

Identidades Trigonométricas del Ángulo Doble

Identidades Fundamentales del Ángulo Doble

$$\text{Sen}(2x) = 2\text{Sen}(x)\text{Cos}(x)$$

Explicación

El seno del ángulo doble transforma un ángulo

$$2x$$

en funciones de su mitad

$$x$$

. Es vital en problemas de simplificación trigonométrica donde aparecen productos de seno y coseno. Ejemplo: Si

$$\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{4}$$

, hallar

$$\sin(2x)$$

. Solución: Multiplicando por

$$2$$

, obtenemos

$$2\sin(x)\cos(x) = \frac{2}{4}$$

, entonces

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}$$

. Truco UNMSM: Busca siempre completar el "2" faltante en productos para comprimir la expresión.

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

Explicación

Esta es la forma principal del coseno del ángulo doble, derivada directamente de

$$\cos(x + x)$$

. Se usa frecuentemente para transformar diferencias de cuadrados trigonométricos. Ejemplo:
Simplificar

$$E = (\cos(x) - \sin(x))(\cos(x) + \sin(x))$$

. Solución: Por álgebra de diferencia de cuadrados

$$E = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

, lo que equivale directamente a

$$E = \cos(2x)$$

. Variante clave en exámenes: Reconocerla invertida como

$$\sin^2(x) - \cos^2(x) = -\cos(2x)$$

.

$\tan(2x) = 2\tan(x)/(1 - \tan^2(x))$

Explicación

Define la tangente del ángulo doble exclusivamente en función de la tangente del ángulo simple.
Requiere que el denominador no sea cero, es decir,

$$\tan^2(x) \neq 1$$

. Ejemplo: Calcular

$$\tan(74^\circ)$$

sabiendo que

$$\tan(37^\circ) = \frac{3}{4}$$

. Solución:

$$\tan(2 \cdot 37^\circ) = \frac{2(3/4)}{1 - (3/4)^2} = \frac{3/2}{1 - 9/16} = \frac{3/2}{7/16} = \frac{24}{7}$$

. Precaución: Verifica siempre las restricciones de dominio

$$x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

en problemas teóricos.

Fórmulas de Degradación (Reducción de Potencias)

$2\text{Sen}^2(x) = 1 - \text{Cos}(2x)$

Explicación

Fórmula fundamental de degradación que permite llevar un seno al cuadrado a una expresión lineal de grado uno. Muy utilizada para poder integrar o simplificar fracciones. Ejemplo: Reducir

$$E = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(x)}$$

. Solución: Aplicando la degradación en el numerador

$$E = \frac{2\sin^2(x)}{\sin(x)}$$

. Cancelando un término obtenemos

$$E = 2\sin(x)$$

. Estrategia: En la UNMSM, cualquier

$$1 - \cos(2x)$$

grita que debes convertirlo a

$$2\sin^2(x)$$

.

$2\text{Cos}^2(x) = 1 + \text{Cos}(2x)$

Explicación

Análoga a la anterior, degrada el coseno al cuadrado y lo relaciona con una suma iterativa. Su uso es clave para eliminar raíces cuadradas de la forma

$$\sqrt{1 + \cos(2x)}$$

. Ejemplo: Resolver

$$2\cos^2(15^\circ)$$

. Solución: Aplicando la fórmula es igual a

$$1 + \cos(30^\circ) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

. Caso especial: Suele combinarse con el seno en la forma

$$\frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)} = \tan^2(x)$$

.

$$8\sin^4(x) = 3 - 4\cos(2x) + \cos(4x)$$

Explicación

Fórmula de degradación avanzada de grado cuatro, vital para ejercicios de alto nivel donde piden linealizar expresiones extensas. Permite evitar el desarrollo de binomios al cuadrado repetidos.

Ejemplo: El examen pide el término independiente del desarrollo de

$$8\sin^4(x)$$

. Solución: Conocer la fórmula permite identificar directamente que el término libre es

$$3$$

. Truco: Nota que los coeficientes alternan signos y suman cero si

$$x = 0$$

.

$$8\cos^4(x) = 3 + 4\cos(2x) + \cos(4x)$$

Explicación

La contraparte par de grado cuatro, donde todos los términos son positivos. Su principal uso es en geometría analítica y series trigonométricas. Ejemplo: Encontrar el valor máximo de

$$f(x) = 8\cos^4(x) - 4\cos(2x) - \cos(4x)$$

. Solución: Sustituyendo la fórmula

$$f(x) = (3 + 4\cos(2x) + \cos(4x)) - 4\cos(2x) - \cos(4x) = 3$$

. La función es en realidad una constante disfrazada, un clásico artificio de admisión.

Expresiones Racionales en Función de la Tangente

$\text{Seno}(2x) = 2\text{Tan}(x)/(1+\text{Tan}^2(x))$

Explicación

Transforma el seno del ángulo doble usando únicamente la tangente simple, ideal para usar con las sustituciones universales en cálculo. Ejemplo: Si

$$\tan(x) = \frac{1}{3}$$

, hallar

$$\sin(2x)$$

. Solución:

$$\sin(2x) = \frac{2(1/3)}{1 + (1/9)} = \frac{2/3}{10/9} = \frac{3}{5}$$

. Nota la diferencia sutil de signo en el denominador respecto a la fórmula de

$$\tan(2x)$$

; un error ahí arruina todo el ejercicio.

$\text{Coseno}(2x) = (1-\text{Tan}^2(x))/(1+\text{Tan}^2(x))$

Explicación

Permite encontrar el coseno de un ángulo doble conociendo solo la tangente, formando el cateto adyacente del llamado "triángulo del ángulo doble". Ejemplo: Evaluar

$$\cos(2x)$$

si

$$\tan(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

. Solución:

$$\cos(2x) = \frac{1 - 1/2}{1 + 1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$$

. Caso UNMSM: Se usa muchísimo en sistemas de ecuaciones trigonométricas para homogenizar variables a términos de

$$\tan(x)$$

.

Hipotenusa($2x$) = $1 + \tan^2(x)$

Explicación

El triángulo rectángulo formado por el ángulo

$$2x$$

tiene catetos

$$2\tan(x)$$

y

$$1 - \tan^2(x)$$

, y su hipotenusa siempre es

$$1 + \tan^2(x)$$

(por Pitágoras). Esto no es una fórmula sino un modelo visual nemotécnico. Ejemplo: Construir mentalmente el triángulo si

$$\tan(x) = t$$

. Solución: Los lados son

$$2t$$

,

$$1 - t^2$$

e hipotenusa

$$1 + t^2$$

. Truco: Si te olvidas de las fórmulas racionales, dibuja este triángulo y extrae

$$\sin(2x)$$

o

$$\cos(2x)$$

directamente con SOH-CAH-TOA.

Identidades Auxiliares de Alto Rendimiento

$\cot(x) + \tan(x) = 2\csc(2x)$

Explicación

Identidad auxiliar suprema en exámenes UNMSM. Convierte una suma de funciones inversas en una única cosecante de ángulo doble, reduciendo el trabajo algebraico drásticamente. Ejemplo: Simplificar

$$E = \frac{1}{\cot(x) + \tan(x)}$$

. Solución: Sabemos que el denominador es

$$2\csc(2x)$$

, así que

$$E = \frac{1}{2\csc(2x)} = \frac{1}{2}\sin(2x)$$

. El ahorro de tiempo al no tener que pasar a senos y cosenos a mano es invaluable en pruebas de admisión.

$\cot(x) - \tan(x) = 2\cot(2x)$

Explicación

Variante de la auxiliar que trabaja con la resta, generando una cotangente de ángulo doble. Muy útil en problemas de series telescópicas. Ejemplo: Calcular

$$E = \cot(15^\circ) - \tan(15^\circ)$$

. Solución: Aplicando de forma directa la identidad obtenemos

$$2\cot(2 \cdot 15^\circ) = 2\cot(30^\circ) = 2\sqrt{3}$$

. Truco de examen: Si ves sumas o restas de

$\tan$

y

$\cot$

, nunca operes en aspas; usa estas identidades auxiliares inmediatamente.

$$\sec^2(x) + \csc^2(x) = 4\csc^2(2x)$$

Explicación

Identidad que demuestra que la suma de los cuadrados de la secante y cosecante es igual a cuatro veces el cuadrado de la cosecante del ángulo doble. Ejemplo: Hallar el mínimo valor de

$$f(x) = \sec^2(x) + \csc^2(x)$$

. Solución: Equivalente a

$$4\csc^2(2x)$$

. Como el valor mínimo de

$$\csc^2$$

es

$$1$$

, el mínimo de la función es

$$4(1) = 4$$

. Variante frecuente: Recordar que la suma

$$\sec^2(x) + \csc^2(x)$$

también es igual a su producto

$$\sec^2(x)\csc^2(x)$$

.

Modelos de Resolución de Problemas (Metodología)

Simplificación ✓ Degradación

Explicación

En problemas donde piden reducir fracciones trigonométricas con exponentes pares, la heurística exige usar la fórmula de degradación. El método consiste en multiplicar estratégicamente por

$$2$$

o por

$$4$$

para formar las bases de sustitución. Ejemplo: Reducir

$$E = \frac{1 - \cos(2x)}{2\sin(x)}$$

. Solución: Por degradación

$$1 - \cos(2x) = 2\sin^2(x)$$

, luego

$$E = \frac{2\sin^2(x)}{2\sin(x)} = \sin(x)$$

. Truco UNMSM: Ante sumas como

$$1 + \cos(2x)$$

, jamás dudes en pasarlo a su forma factorizada.

Condicionales $\Rightarrow$ Triángulo

Explicación

Cuando un ejercicio proporciona una condición sobre

$$\tan(x)$$

y solicita

$$\sin(2x)$$

o

$$\cos(2x)$$

, se evita por completo hallar el ángulo

x

. El método óptimo es utilizar el Triángulo del Ángulo Doble. Ejemplo: Si

$$\tan(x) = \frac{1}{2}$$

, hallar

$$E = \sin(2x)$$

. Solución: Sustituyendo en la racional:

$$E = \frac{2(1/2)}{1 + (1/4)} = \frac{1}{5/4} = \frac{4}{5}$$

. Abordar esto armando un triángulo de lados

$$2t$$

y

$$1 - t^2$$

garantiza evitar errores con radicales.

Radicales $\sqrt{1 \pm \cos(2x)}$

Explicación

Los radicales del tipo

$$\sqrt{1 \pm \cos(2x)}$$

son las trampas de cuadrantes clásicas en UNMSM, diseñadas para evaluar el dominio del valor absoluto. Ejemplo: Simplificar

$$E = \sqrt{1 + \cos(2x)}$$

si

$$x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$$

. Solución: Sabemos que

$$1 + \cos(2x) = 2\cos^2(x)$$

. Al sacar raíz queda

$$E = \sqrt{2} |\cos(x)|$$

. En el segundo cuadrante el coseno es negativo, resultando

$$E = -\sqrt{2} \cos(x)$$

. ¡Nunca olvides las barras de valor absoluto al eliminar raíces pares!

Extremos ↓ Función Lineal

Explicación

Para encontrar los valores máximos y mínimos (Rango) de funciones formadas por productos de senos y cosenos, es obligatorio llevar toda la expresión a un solo ángulo múltiple de grado

1

. Ejemplo: Hallar el valor máximo de

$$f(x) = 3\sin(x)\cos(x)$$

. Solución: Multiplicamos y dividimos por

2

para obtener

$$f(x) = \frac{3}{2}(2\sin(x)\cos(x)) = \frac{3}{2}\sin(2x)$$

. Dado que el rango de

$$\sin(2x)$$

es

$$[-1, 1]$$

, el valor máximo absoluto será

$$\frac{3}{2}(1) = 1.5$$

. Regla de oro: Todo producto

$$\sin(x)\cos(x)$$

esconde un ángulo doble.